Inhalt

Evil Twin Angriff mit dem WiFi Pineapple 2

- Ausgangslage 2
- Was ist ein Evil Twin 2
- Ablauf der Einrichtung 2
  - PineAP in den Advanced-Modus setzen 2
  - Ziel-SSID in den Spoofed AP Pool aufnehmen 3
  - SSID im Filter erlauben 3
  - Offener Twin (Open AP) 4
  - Verschlüsselter Twin (Evil WPA) 4
  - Verbundener Client 5
  - Mitgeschnittene Handshakes 5
- Technische Erkenntnisse 6
- Fazit 6

Evil Twin Angriff mit dem WiFi Pineapple

Praxisübung im eigenen WLAN, Fortsetzung der Netzwerkanalyse

Bearbeiter	Jakob (Tscheky)
Umgebung	Zuhause, eigenes Testnetz
Gerät	Hak5 WiFi Pineapple, Firmware 2.1.3
Ziel-AP	Magenta_cb0501_fef568, BSSID A4:39:B3:FE:F5:6A
Twin-BSSID	00:13:37:BE:EF:00 (Evil WPA)
Datum	21.10.2026

Ausgangslage

In der vorangegangenen Übung scheiterte der Deauthentication-Angriff am Magenta-Router, weil dieser Management Frame Protection (802.11w) aktiv hat. Als Alternative wurde ein Evil Twin aufgebaut. Dabei sendet der Pineapple einen zweiten Access Point mit demselben Netzwerknamen wie der echte Router. MFP schützt davor nicht, weil kein Frame gefälscht und signiert wird, sondern schlicht ein zweiter AP mit bekanntem Namen existiert.

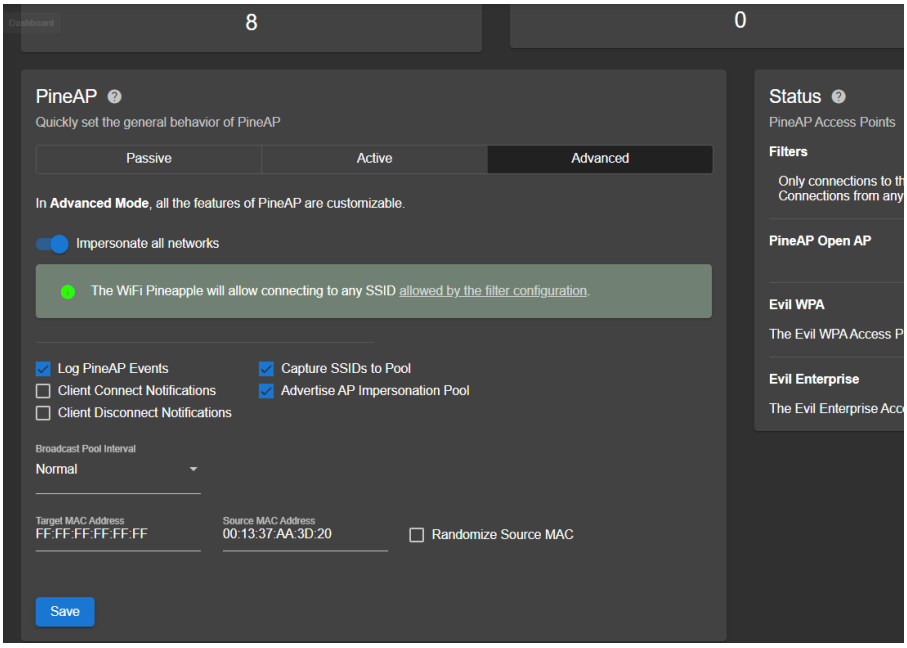
Was ist ein Evil Twin

Ein Endgerät merkt sich ein WLAN am Namen (SSID), nicht am Router selbst. Senden zwei Access Points denselben Namen, verbindet sich das Gerät meist mit dem stärkeren Signal. Kennt der Twin zusätzlich das richtige Passwort und denselben Verschlüsselungstyp, ist er für das Gerät vom Original nicht zu unterscheiden. Genau das wurde hier mit dem eigenen Passwort nachgestellt.

Ablauf der Einrichtung

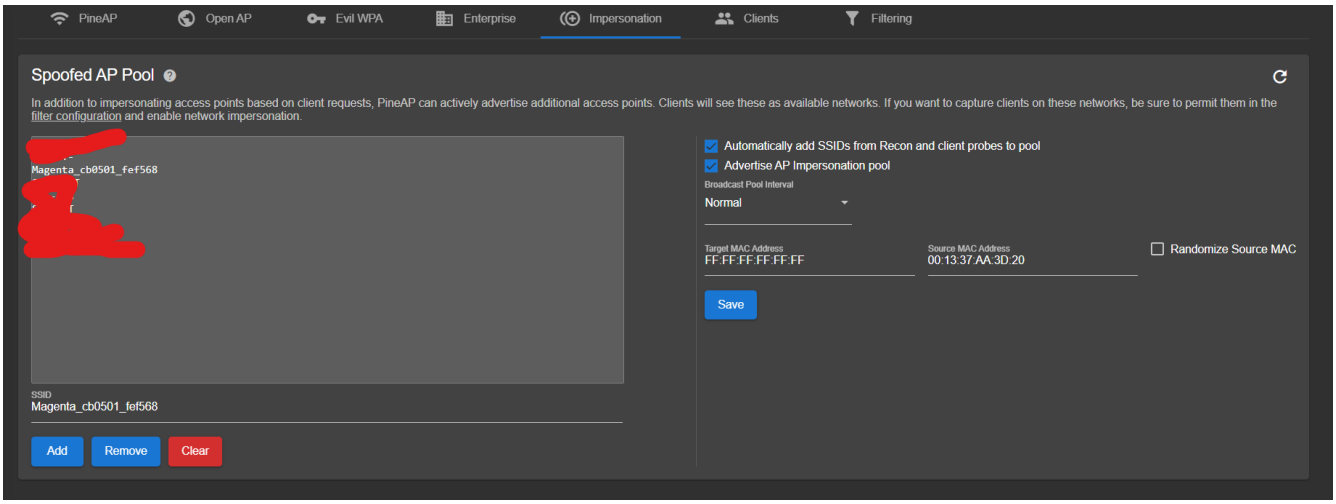
PineAP in den Advanced-Modus setzen

Im PineAP-Bereich wurde der Advanced-Modus gewählt. Impersonate all networks war aktiv, ebenso Capture SSIDs to Pool und Advertise AP Impersonation Pool. Damit antwortet der Pineapple auf Suchanfragen von Geräten und sendet die Namen aus dem Pool aktiv aus.



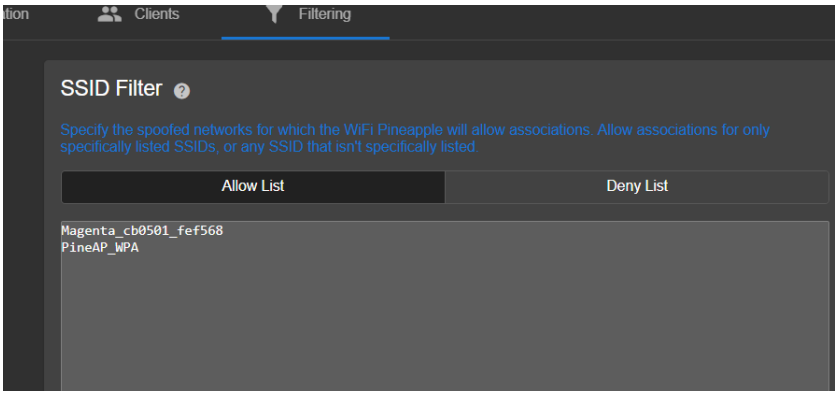
Ziel-SSID in den Spoofed AP Pool aufnehmen

Im Impersonation-Tab wurde der Netzwerkname Magenta_cb0501_fef568 in den Spoofed AP Pool aufgenommen. Die Option, SSIDs aus Recon und Client-Probes automatisch hinzuzufügen, war ebenfalls aktiv.



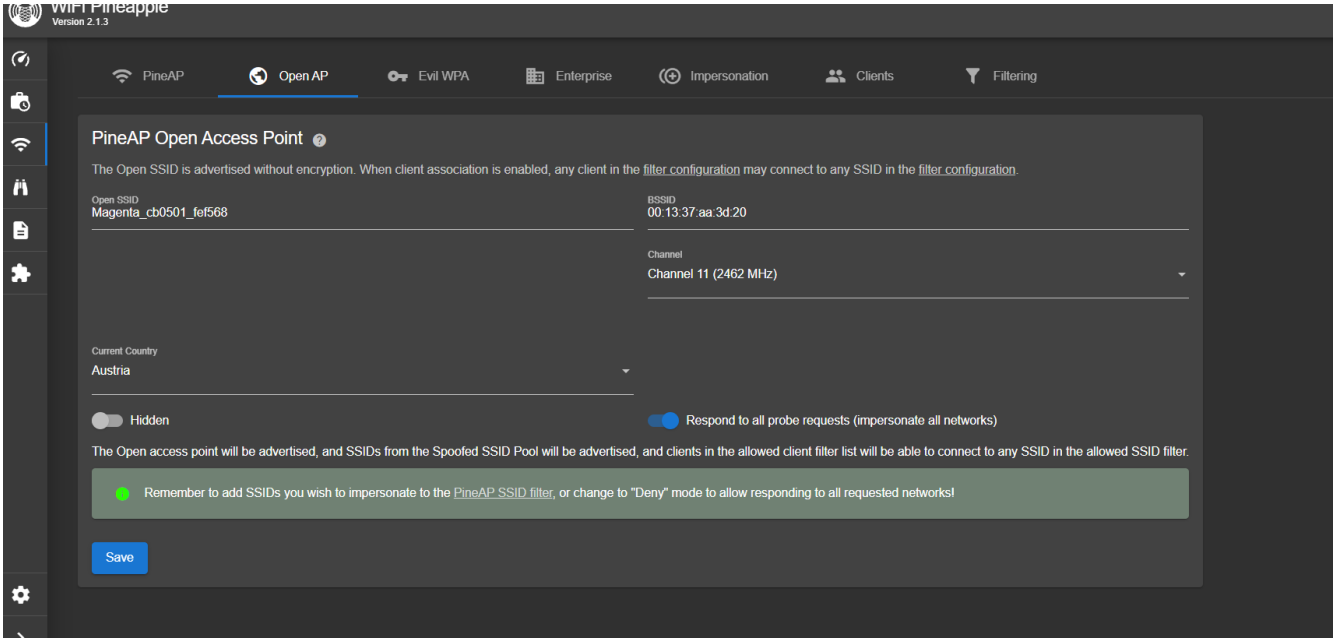
SSID im Filter erlauben

Damit sich Clients mit dem gespooften Netz verbinden dürfen, muss die SSID in der Allow List des SSID-Filters stehen. Magenta_cb0501_fef568 wurde dort eingetragen. Ohne diesen Schritt wirbt der Pineapple zwar mit dem Namen, lässt aber keine Verbindung zu.



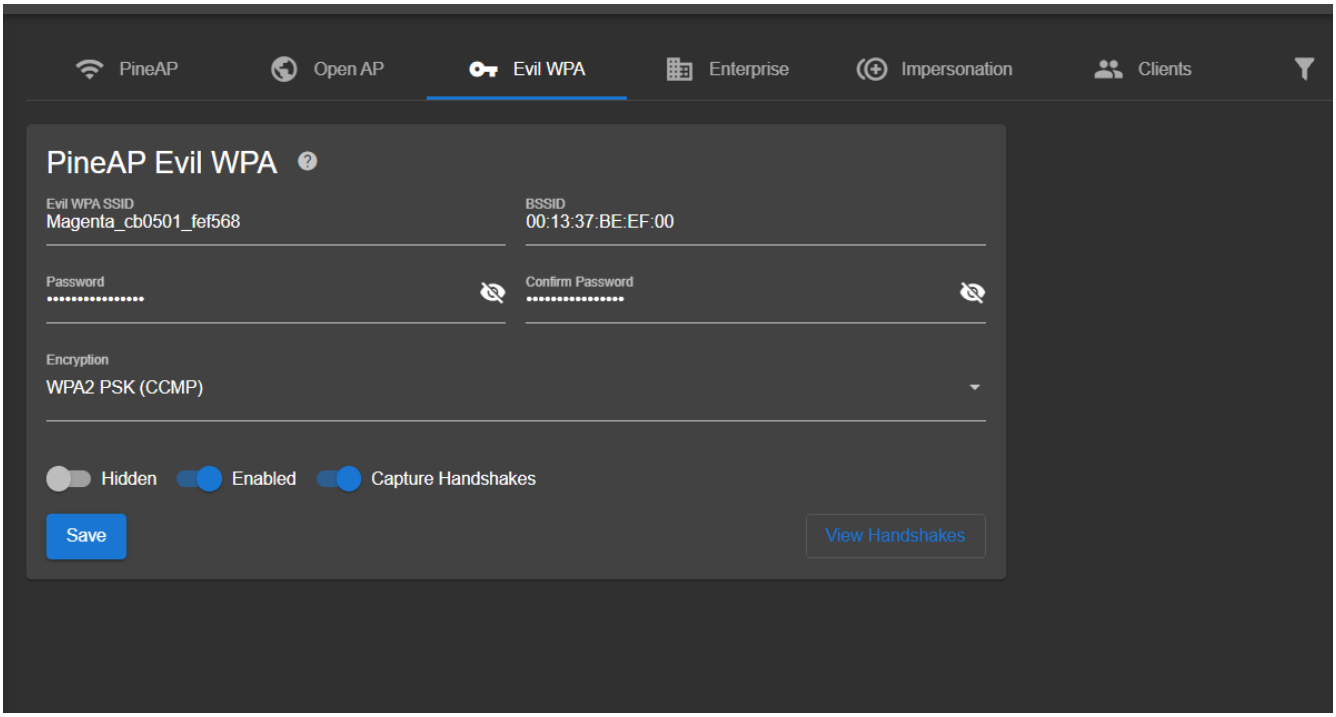
Offener Twin (Open AP)

Als erste Variante wurde ein offener Twin auf Kanal 11 eingerichtet, demselben Kanal wie der echte Router. Ergebnis der Übung: Ein Gerät, das den echten Router als verschlüsseltes Netz kennt, verbindet sich mit einem gleichnamigen offenen Netz nicht automatisch und warnt sogar. Das zeigt, dass die Verschlüsselung des Originals vor dieser einfachen Variante schützt.



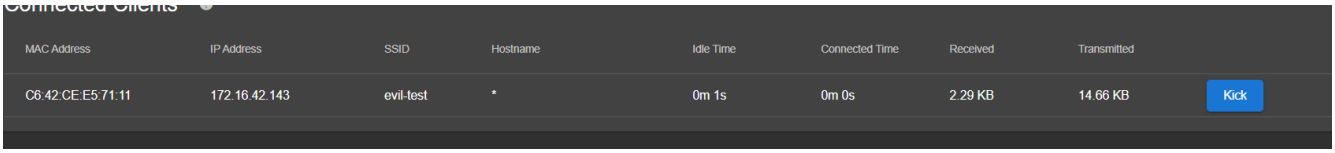
Verschlüsselter Twin (Evil WPA)

Danach wurde ein WPA2-Twin mit identischem Namen, identischem Verschlüsselungstyp (WPA2 PSK CCMP) und dem echten Passwort des eigenen Routers eingerichtet. Capture Handshakes war aktiv, Enabled wurde eingeschaltet. Für das Endgerät ist dieser Twin vom Original nicht mehr zu unterscheiden.



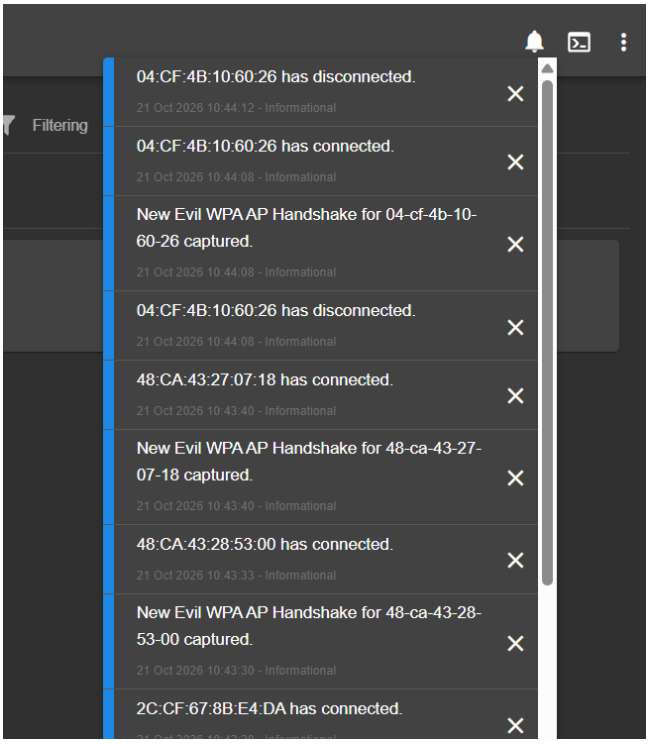
Verbundener Client

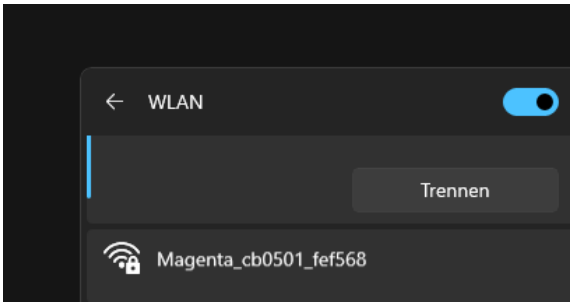
Zur Kontrolle wurde der Twin zunächst unter einem eindeutigen Testnamen betrieben. Ein eigenes Testgerät verband sich damit und erhielt vom Pineapple eine IP-Adresse. Das belegt, dass Aussendung, Filter und Verbindung korrekt funktionieren.



Mitgeschnittene Handshakes

Mit aktivem Capture Handshakes wurde bei jeder Verbindung eines Geräts der WPA-Handshake mitgeschnitten. Das Ereignisprotokoll zeigt mehrere Einträge New Evil WPA AP Handshake captured. Damit wurde genau der Handshake gewonnen, der beim Deauth-Versuch durch MFP verhindert wurde, nun ganz ohne Deauthentication.





Technische Erkenntnisse

Punkt	Ergebnis
Offener Twin	Gerät verbindet sich bei verschlüsseltem Original nicht automatisch, warnt
Verschlüsselter Twin	Mit richtigem Passwort für das Gerät nicht vom Original unterscheidbar
MFP / 802.11w	Schützt vor Deauth, nicht vor einem Twin mit korrektem Passwort
Gleiche SSID	Gerät zeigt nur einen Eintrag und nimmt das stärkere Signal
Handshake	Fällt bei jeder Verbindung an und wird mitgeschnitten, kein Deauth nötig

Fazit

Der Evil Twin wurde erfolgreich aufgebaut und ein eigenes Testgerät verband sich damit. Mehrere WPA-Handshakes wurden mitgeschnitten. Die Übung zeigt den zentralen Punkt: Management Frame Protection verhindert den Deauth-Angriff, nicht aber einen gut gemachten Twin. Sobald ein Angreifer das Passwort kennt oder ein Gerät sich mit einem offenen Twin verbindet, lassen sich Handshakes gewinnen und Verbindungen umleiten. Der beste Schutz bleibt ein langes, geheimes Passwort und die Aufmerksamkeit der Nutzer gegenüber ungesicherten gleichnamigen Netzen.

Rechtlicher Hinweis. Alle Schritte wurden ausschließlich am eigenen WLAN und den eigenen Geräten durchgeführt. Evil-Twin-Angriffe gegen fremde Netze sind in Österreich strafbar und nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Betreibers zulässig.